# 2007 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2007 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 若集合 $M=\{0,1\}$，$I=\{0,1,2,3,4,5\}$，则 $\complement_I M$ 为（ ）

B

由补集的定义，$\complement_I M$ 由全集 $I$ 中不属于 $M$ 的元素组成，因此

$\complement_I M=\{2,3,4,5\}$. 故选 B.

A. $\{0,1\}$
B. $\{2,3,4,5\}$
C. $\{0,2,3,4,5\}$
D. $\{1,2,3,4,5\}$

**2.** 函数 $y=5\tan(2x+1)$ 的最小正周期为（ ）

B

正切函数的最小正周期为 $\pi$. 对于 $y=5\tan(2x+1)$，令自变量增加 $T$，要使函数值重复，需满足 $2T=\pi$. 因而最小正周期为 $T=\frac{\pi}{2}$，故选 B.

A. $\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi}{2}$
C. $\pi$
D. $2\pi$

**3.** 函数 $f(x)=\lg\frac{1-x}{x-4}$ 的定义域为（ ）

A

对数的真数必须为正，即

$\frac{1-x}{x-4}>0$. 临界点为 $x=1$ 和 $x=4$. 当 $x<1$ 时，分子为正、分母为负；当 $1<x<4$ 时，分子和分母均为负；当 $x>4$ 时，分子为负、分母为正. 因此真数为正的范围是 $1<x<4$，定义域为 $(1,4)$，故选 A.

A. $(1,4)$
B. $[1,4)$
C. $(-\infty,1)\cup(4,+\infty)$
D. $(-\infty,1]\cup(4,+\infty)$

**4.** 若 $\tan\alpha=3$，$\tan\beta=\frac{4}{3}$，则 $\tan(\alpha-\beta)$ 等于（ ）

D

由正切的差角公式，

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\frac{3-\frac{4}{3}}{1+3\cdot\frac{4}{3}}=\frac{\frac{5}{3}}{5}=\frac{1}{3}$$

故选 D.

A. $-3$
B. $-\frac{1}{3}$
C. $3$
D. $\frac{1}{3}$

**5.** 设 $(x^2+1)(2x+1)^9=a_0+a_1(x+2)+a_2(x+2)^2+\ldots+a_{11}(x+2)^{11}$，则 $a_0+a_1+a_2+\ldots+a_{11}$ 的值为（ ）

A

令

$P(x)=(x^2+1)(2x+1)^9$. 题设给出的展开式是在 $x+2$ 的幂次下展开的，令 $x+2=1$，即取 $x=-1$，得到

$$a_0+a_1+\cdots+a_{11}=P(-1)=\big((-1)^2+1\big)(-2+1)^9=2\cdot(-1)=-2$$

故选 A.

A. $-2$　　B. $-1$　　C. 1　　D. 2

**6.** 一袋中装有大小相同，编号分别为 1，2，3，4，5，6，7，8 的八个球，从中有放回地每次取一个球，共取 2 次，则取得两个球的编号和不小于 15 的概率为（ ）

D

由于每次取球后放回，两个球的编号组成的有序对共有 $8\times8=64$ 个，且等可能. 和不小于 15 的有序对只有 $(7,8)$、$(8,7)$ 和 $(8,8)$，共 3 个. 所求概率为 $\frac{3}{64}$，故选 D.

A. $\frac{1}{32}$　　B. $\frac{1}{64}$
C. $\frac{3}{32}$　　D. $\frac{3}{64}$

**7.** 连接抛物线 $x^2=4y$ 的焦点 $F$ 与点 $M(1,0)$ 所得的线段与抛物线交于点 $A$. 设点 $O$ 为坐标原点，则三角形 $OAM$ 的面积为（ ）

B

抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 $F(0,1)$. 直线 $FM$ 经过 $F(0,1)$ 和 $M(1,0)$，方程为 $y=1-x$. 联立抛物线方程，得

$$x^2=4(1-x)\Leftrightarrow x^2+4x-4=0$$

所以两个交点的横坐标为 $x=-2\pm2\sqrt{2}$. 由于线段 $FM$ 上的点满足 $0\le x\leqslant1$，只有 $x_A=-2+2\sqrt{2}$ 对应的交点在线段 $FM$ 上；另一个根不在线段上. 因而纵坐标为 $y_A=1-x_A=3-2\sqrt{2}$. 以 $OM$ 为底，$OM=1$，三角形 $OAM$ 的高为 $y_A$，故

$$S_{\triangle OAM}=\frac{1}{2}\cdot1\cdot(3-2\sqrt{2})=\frac{3}{2}-\sqrt{2}$$

故选 B.

A. $-1+\sqrt{2}$　　B. $\frac{3}{2}-\sqrt{2}$
C. $1+\sqrt{2}$　　D. $\frac{3}{2}+\sqrt{2}$

**8.** 若 $0<x<\frac{\pi}{2}$，则下列命题正确的是（ ）

B

函数 $y=\sin x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上满足 $y''=-\sin x<0$，所以图象严格向下凹. 连接端点 $(0,0)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ 的弦所在直线为 $y=\frac{2}{\pi}x$. 严格凹函数的图象在弦的上方，因此当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，

$$\sin x>\frac{2}{\pi}x$$

故选 B.

A. $\sin x < \frac{2}{\pi}x$　　B. $\sin x > \frac{2}{\pi}x$
C. $\sin x < \frac{1}{\pi}x$　　D. $\sin x > \frac{1}{\pi}x$

**9.** 四面体 $ABCD$ 外接球球心在 $CD$ 上，且 $CD=2$，$AB=\sqrt{3}$，在外接球面上两点 $A$，$B$ 间的球面距离是（ ）

C

外接球球心在弦 $CD$ 所在直线上，且 $C$，$D$ 都在球面上，所以 $CD$ 是球的直径. 由 $CD=2$，得外接球半径 $R=1$.

设球心为 $O$，且小于或等于 $\pi$ 的圆心角 $\angle AOB=\varphi$. 弦长公式给出

$$AB = 2R\sin\frac{\varphi}{2} = \sqrt{3}$$

从而 $\sin\frac{\varphi}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\varphi=\frac{2\pi}{3}$. 球面距离等于对应大圆弧长，故

$$R\varphi = 1\cdot\frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

故选 C.

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

**10.** 设 $p: f(x)=x^3+2x^2+mx+1$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调递增，$q: m\geq\frac{4}{3}$，则 $p$ 是 $q$ 的（ ）

C

函数 $f(x)=x^3+2x^2+mx+1$ 的导数为

$$f'(x)=3x^2+4x+m=3\left(x+\frac{2}{3}\right)^2+m-\frac{4}{3}$$

要使 $f(x)$ 在整个实数轴上单调递增，必须且只需 $f'(x)\geqslant 0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，即

$m-\frac{4}{3}\geqslant 0$，也就是 $m\geq\frac{4}{3}$. 因此命题 $p$ 与命题 $q$ 等价，$p$ 是 $q$ 的充分必要条件，故选 C.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

**11.** 四位好朋友在一次聚会上，他们按照各自的爱好选择了形状不同，内空高度相等，杯口半径相等的圆口酒杯，如图所示，盛满酒后他们约定：先各自饮杯中酒的一半. 设剩余酒的高度从左到右依次为 $h_1$，$h_2$，$h_3$，$h_4$，则它们的大小关系正确的是（ ）



A

设四个杯子的内空高度均为 $H$，且杯口半径为 $H$，以杯底为高度 0. 前两个杯子分别是半球形杯和圆锥形杯. 对半球形杯，高度 $t$ 处的截面半径满足

$$r_1^2 = H^2-(H-t)^2 = 2Ht-t^2$$

故其从杯底到高度 $t$ 的容积为

$V_1(t)=\pi\int_0^t(2Hu-u^2)\,\mathrm{d}u=\pi\left(Ht^2-\frac{t^3}{3}\right)$，$V_1(H)=\frac{2\pi H^3}{3}$.

对圆锥形杯，$t$ 处的截面半径为 $t$，所以

$V_2(t)=\pi\int_0^t u^2\,\mathrm{d}u=\frac{\pi t^3}{3}$，$V_2(H)=\frac{\pi H^3}{3}$.

第四个杯子是圆柱，截面积处处相等，所以 $h_4=\frac{H}{2}$. 在半球形杯中，

$$V_1\left(\frac{H}{2}\right)=\frac{5\pi H^3}{24}<\frac{V_1(H)}{2}$$

故 $h_1>\frac{H}{2}=h_4$. 令 $u=2^{-\frac{1}{3}}$，则圆锥形杯装到一半容积时的相对高度为 $\frac{h_2}{H}=u$. 此时

$$\frac{V_1(uH)}{V_1(H)}=\frac{3u^2-u^3}{2}=\frac{3u^2-\frac{1}{2}}{2}>\frac{1}{2}$$

因为 $u^2=2^{-\frac{2}{3}}>\frac{1}{2}$. 半球形杯在高度 $uH$ 时已超过一半容积，所以 $h_1<uH=h_2$. 因此

$$h_2>h_1>h_4$$

故选 A.

A. $h_2>h_1>h_4$　　B. $h_1>h_2>h_3$
C. $h_3>h_2>h_4$　　D. $h_2>h_4>h_1$

**12.** 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $e=\frac{1}{2}$，右焦点为 $F(c,0)$. 方程 $ax^2+bx-c=0$ 的两个实根分别为 $x_1$ 和 $x_2$，则点 $P(x_1,x_2)$（ ）

C

椭圆的离心率满足 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，所以 $c=\frac{a}{2}$，并且

$b^2=a^2-c^2=\frac{3a^2}{4}$，从而 $b=\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

由方程 $ax^2+bx-c=0$ 的韦达定理，

$x_1+x_2=-\frac{b}{a}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，$x_1x_2=-\frac{c}{a}=-\frac{1}{2}$.

因此点 $P(x_1,x_2)$ 到原点的距离平方为

$$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\frac{3}{4}+1=\frac{7}{4}<2$$

所以点 $P$ 必在圆 $x^2+y^2=2$ 内，故选 C.

A. 必在圆 $x^2+y^2=2$ 上　　B. 必在圆 $x^2+y^2=2$ 外
C. 必在圆 $x^2+y^2=2$ 内　　D. 以上三种情形都有可能

## 填空题

**13.** 在平面直角坐标系中，正方形 $OABC$ 的对角线 $OB$ 的两端点分别为 $O(0,0)$，$B(1,1)$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$ underline{hspace{2.5em}}.

1

不妨取正方形的另外两个顶点为 $A(1,0)$、$C(0,1)$；交换 $A$，$C$ 的位置不会改变所求内积. 则

$\overrightarrow{AB}=B-A=(0,1)$，$\overrightarrow{AC}=C-A=(-1,1)$.

所以

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0\cdot(-1)+1\cdot1=1$$

**14.** 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $S_{12}=21$，则 $a_2+a_5+a_8+a_{11}=$underline{hspace{2.5em}}.

7

设等差数列的首项为 $a_1$，公差为 $d$，则 $a_k=a_1+(k-1)d$. 由等差数列前 12 项和公式，

$$S_{12}=\frac{12(a_1+a_{12})}{2}=6(a_1+a_{12})=21$$

所以

$$a_1 + a_{12} = 2a_1 + 11d = \frac{7}{2}$$

另一方面，

$a_2 + a_{11} = 2a_1 + 11d = \frac{7}{2}$，$a_5 + a_8 = 2a_1 + 11d = \frac{7}{2}$.

因此

$$a_2 + a_5 + a_8 + a_{11} = \frac{7}{2} + \frac{7}{2} = 7$$

**15.** 已知函数 $y = f(x)$ 存在反函数 $y = f^{-1}(x)$，若函数 $y = f(1 + x)$ 的图象经过点 $(3, 1)$，则函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象必经过点 underline{hspace{2.5em}}.

$(1, 4)$

函数 $y = f(1 + x)$ 的图象经过 $(3, 1)$，代入得

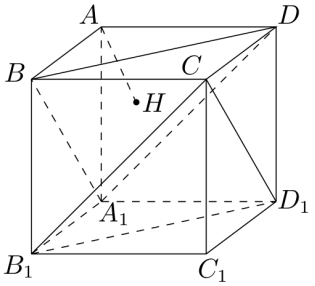
$$f(1 + 3) = f(4) = 1$$

反函数图象由原函数图象关于直线 $y = x$ 对称，原图象上的点 $(4, 1)$ 对称后变为 $(1, 4)$. 因此函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象必经过 $(1, 4)$.

**16.** 如图，正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $1$，过点 $A$ 作平面 $A_1BD$ 的垂线，垂足为点 $H$. 有下列四个命题：

1. (1) 点 $H$ 是 $\triangle A_1BD$ 的垂心；
2. (2) $AH \perp$ 平面 $CB_1D_1$；
3. (3) 二面角 $C - B_1D_1 - C_1$ 的正切值为 $\sqrt{2}$；
4. (4) 点 $H$ 到平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的距离为 $\frac{3}{4}$.

其中真命题的代号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的代号）




A、B、C

建立空间直角坐标系，取

$A_1(0, 0, 0)$，$B_1(1, 0, 0)$，$C_1(1, 1, 0)$，$D_1(0, 1, 0)$

并令

$A(0, 0, 1)$，$B(1, 0, 1)$，$C(1, 1, 1)$，$D(0, 1, 1)$.

平面 $A_1BD$ 的方程为 $z = x + y$，其一个法向量为 $(-1, -1, 1)$. 从点 $A$ 向该平面作垂线，垂足为

$$H = A - \frac{1}{(-1)^2 + (-1)^2 + 1^2}(-1, -1, 1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

先验证命题 A. 三角形 $A_1BD$ 的三条边方向向量可取 $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$、$\overrightarrow{A_1D} = (0, 1, 1)$ 和 $\overrightarrow{A_1B} = (1, 0, 1)$. 有 $\overrightarrow{A_1H} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$，$\overrightarrow{BH} = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$，$\overrightarrow{DH} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$.

于是

$\overrightarrow{A_1H}\cdot\overrightarrow{BD}=0$，$\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{A_1D}=0$，$\overrightarrow{DH}\cdot\overrightarrow{A_1B}=0$.

故 $H$ 同时在三条高上，是 $\triangle A_1BD$ 的垂心，命题 A 正确.

再验证命题 B. 平面 $CB_1D_1$ 内的两个不共线方向向量可取 $\overrightarrow{B_1D_1}=(-1,1,0)$ 和 $\overrightarrow{B_1C}=(0,1,1)$，其法向量可取 $(1,1,-1)$. 而

$$\overrightarrow{AH}=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)$$

与该法向量平行，所以 $AH\perp$ 平面 $CB_1D_1$，命题 B 正确.

验证命题 C. 二面角 $C-B_1D_1-C_1$ 是平面 $CB_1D_1$ 与平面 $C_1B_1D_1$ 所成的角. 两个平面的法向量可分别取 $\mathbf{n}_1=(1,1,-1)$ 和 $\mathbf{n}_2=(0,0,1)$. 设二面角的锐角为 $\varphi$，则

$$\cos\varphi=\frac{|\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

从而

$$\tan\varphi=\frac{\sqrt{1-\cos^2\varphi}}{\cos\varphi}=\frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}}=\sqrt{2}$$

故命题 C 正确.

最后，平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的方程为 $z=0$，所以点 $H$ 到该平面的距离为

$$\frac{2}{3}\neq\frac{3}{4}$$

所以命题 D 错误，前三个命题为真，结论与填空处一致.

## 解答题

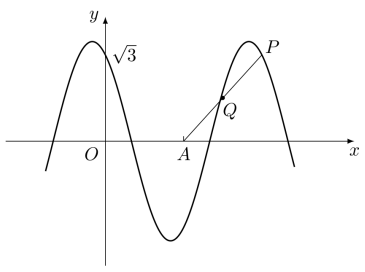
**17.** 已知函数 $f(x)=\begin{cases}cx+1, & 0<x<c,\\ 2^{-\frac{x}{c^2}}+1, & c\le x<1,\end{cases}$ 在区间 $(0,1)$ 内连续，且 $f(c^2)=\frac{9}{8}$.

1. (1)

2. (1)

**18.** 如图，函数 $y=2\cos(\omega x+\theta)$（$x\in\mathbb{R}$，$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$）的图象与 $y$ 轴交于点 $(0,\sqrt{3})$，且在该点处切线的斜率为 $-2$.

1. (1)




1. (1)

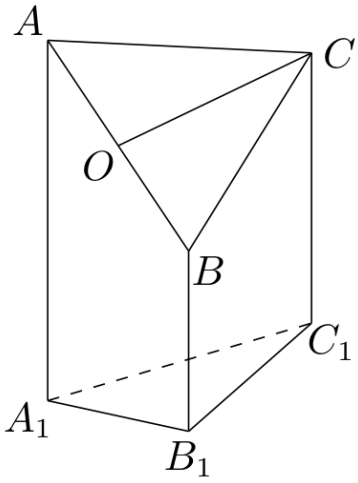
**19.** 栽培甲，乙两种果树，先要培育成苗，然后再进行移栽. 已知甲，乙两种果树成苗的概率分别为 0.6，0.5，移栽后成活的概率分别为 0.7，0.9.

1. (1)

2. (1)

**20.** 如图是一个直三棱柱（以 $A_1B_1C_1$ 为底面）被一平面所截得到的几何体. 截面为 $ABC$. 已知 $A_1B_1 = B_1C_1 = 1$，$\angle A_1B_1C_1 = 90°$，$AA_1 = 4$，$BB_1 = 2$，$CC_1 = 3$.

1. (1)
2. (2)




1. (1)
2. (2)

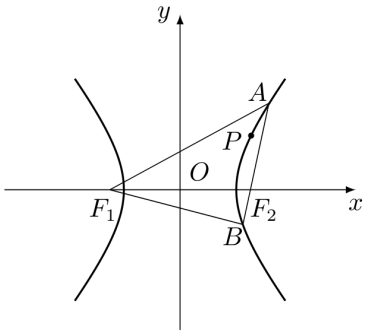
**21.** 设 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_1 = 1$，$a_2 = 3$.

1. (1)

2. (1)

**22.** 设动点 $P$ 到两定点 $F_1(-1, 0)$ 和 $F_2(1, 0)$ 的距离分别为 $d_1$ 和 $d_2$，$\angle F_1PF_2 = 2\theta$，且存在常数 $\lambda$（$0 < \lambda < 1$），使得 $d_1d_2\sin^2\theta = \lambda$.

1. (1)




1. (1)